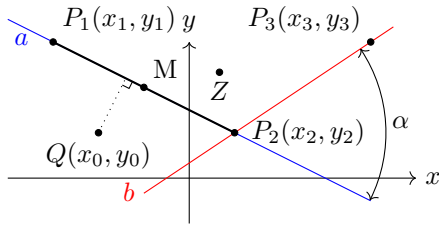


1 Meetkunde in het vlak

1.1 Punten en rechten



Afstand 2 punten	$ P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
Midden v/e lijnstuk	$co(M) = (\frac{(x_1+x_2)}{2}, \frac{(y_1+y_2)}{2})$
Zwaartepunt v/e driehoek	$co(Z) = (\frac{(x_1+x_2+x_3)}{3}, \frac{(y_1+y_2+y_3)}{3})$
rechte dr punt met rico m	$y - y_1 = m(x - x_1)$
rechte dr punt met rico m	$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$
rechte dr snijpunt met x-as (r,0) en y-as (0,s)	$\frac{x}{r} + \frac{y}{s} = 1$
Hoek tussen twee rechten a,b met rico m1,m2	$\cos(ab) = \frac{ 1+m_1m_2 }{\sqrt{1+m_1^2}\sqrt{1+m_2^2}}$
Afstand tussen rechte $a \leftrightarrow ux + vy + w = 0$ en $Q(x_0, y_0)$	$d(Q, a) = \frac{ ux_0 + vy_0 + w }{\sqrt{u^2 + v^2}}$

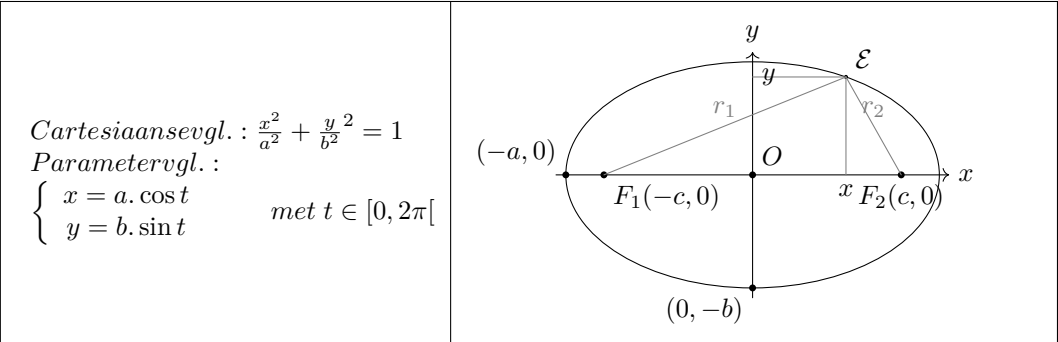
1.2 De cirkel

Cartesiaanse vergelijking	$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r^2$
Algemene vergelijking	$x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0 \quad \wedge \quad a^2 + b^2 - c \geq 0$
Parameter vergelijking	$\begin{cases} x = x_M + r \cdot \cos t \\ y = y_M + r \cdot \sin t \end{cases} \quad \text{met } t \in [0, 2\pi[$

1.3 De parabool

Top vergelijking	$y^2 = 2px$
Parameter vergelijking	$\begin{cases} x = 2p\lambda^2 \\ y = 2p\lambda \end{cases} \quad \text{met } \lambda \in \mathbb{R}$

1.4 De ellips



1.5 De hyperbool

Cartesiaanse vgl. : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

Parameter vgl. :

$$\begin{cases} x = a \cdot \sec t \\ y = b \cdot \tan t \end{cases} \quad \text{met } t \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right[\setminus \left\{ \frac{\pi}{2} \right\}$$

1.6 Oppervlakte Formules

Vorm	Formule	Variabelen A=oppervlak
Vierkant	$A = s^2$	s : zijlengte
Rechthoek	$A = l \cdot w$	l : lengte, w : breedte
Driehoek	$A = \frac{1}{2} b \cdot h$	b : basis, h : hoogte
Cirkel	$A = \pi r^2$	r : straal
Parallelogram	$A = b \cdot h$	b : basis, h : hoogte
Trapezium	$A = \frac{1}{2} (b_1 + b_2) \cdot h$	b_1, b_2 : bases, h : hoogte
Ellips	$A = \pi a \cdot b$	a, b : halve grote en halve kleine as
Regelmatig Veelhoek	$A = \frac{1}{2} P \cdot a$	P : omtrek, a : apothema
Bol	$A = 4\pi r^2$	r : straal

1.7 Volume Formules

Vorm	Formule	Variabelen
Kubus	$V = s^3$	s : zijlengte
Rechthoekig Prisma	$V = l \times w \times h$	l : lengte, w : breedte, h : hoogte
Bol	$V = \frac{4}{3} \pi r^3$	r : straal
Cilinder	$V = \pi r^2 h$	r : straal, h : hoogte
Kegel	$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$	r : straal, h : hoogte
Afgeknotten kegel	$V = \frac{1}{3} \pi h (r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)$	
Piramide	$V = \frac{1}{3} B \times h$	B : basisoppervlakte, h : hoogte
Ellipsoïde	$V = \frac{4}{3} \pi abc$	a, b, c : halve hoofdaslengtes
Prisma	$V = B \times h$	B : basisoppervlakte, h : hoogte